PROJETO INTEGRADOR 2025/2	
SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial PELO FUTURO DO TRABALHO	**FACULDADE SENAI FATESG**
Coordenação Pedagógica: Eduardo Costa Jil **Coordenação Técnica: Fabrícia Neres Borges** **Professor Líder: Eugênio Júlio Messala Cândido Carvalho**	**Ano-Semestre** **2025-2**
Curso: Superior de Engenharia de Software	**Período: 2º**

Competências associadas:

- UC1 - Fundamentar, sistematizar, medir, disciplinar, qualificar e quantificar estruturas e processos da engenharia software;
- UC2 - Elicitar, analisar, especificar e validar requisitos de software, bem como gerenciar requisitos durante todo o ciclo de vida do produto de software; planejar, criar e manter o design e a arquitetura do software
- UC3 - Compreender e aplicar processos, técnicas e procedimentos de construção, evolução e avaliação de software; analisar e selecionar tecnologias adequadas para a construção de software.
- UC4 - Gerenciar a configuração de software; testar software; conhecer os direitos e propriedades intelectuais inerentes à produção e utilização de software; avaliar a qualidade de sistemas de software.
- UC5 - Gerenciar processos de engenharia de software; Gerenciar Engenharia de Software; Gerenciar Qualidade de Software.

1 – Informações do Projeto Integrador

Tema: Controle de gastos da frota veicular	**Data de Início:** 24/11/2025 **Data de Conclusão:** 07/12/2025

RESUMO

Planejamento e construção de um sistema computacional que permita os registros dos gastos realizados com os veículos da frota.

Palavra-chave:	Gerenciamento de Dados; Responsabilidade Social; Desenvolvimento de Software; Engenharia de Requisitos.

2 – Contexto

A empresa de transporte de cargas GynLog deseja contratar sua empresa de construção de software para desenvolver um sistema que permita o registro e controle dos gastos financeiros de cada veículo que compõe sua frota. Ela solicita os seguintes controles:

- Registro detalhado de cada veículo;

#PUBLICO#

- categorização das despesas realizadas em cada veículo;
- registro das transações de despesas realizadas em cada veículo.

Solicita também os seguintes relatórios:

1. Despesas realizadas em um determinado veículo;
2. Somatório geral de todos as despesas da frota em um determinado mês;
3. Total de gastos da frota com combustível em um determinado mês;
4. Somatório do IPVA de um determinado ano de toda a frota;
5. Listar todos os veículos inativos na frota;
6. Relatório das multas pagas por veículo em um determinado ano.

A empresa necessita que os seguintes dados sejam armazenados:

1. Veículo: idVeiculo, placa, marca, modelo, ano de fabricação e registro se o veiculo esta ativo ou inativo na frota;
2. Tipo de despesa: idTipoDespesa, descrição;
3. Movimentação: idMovimentação, idVeiculo, idTipoDespesa, descrição, data e o valor;

A Empresa possui um parque de computadores que utilizam os sistemas operacionais Linux ou Windows. Solicita a criação do sistema usando interface gráfica e armazenamento dos dados em arquivo texto, com a possibilidade de manipular os arquivos via uma planilha eletrônica gerada pelo sistema.

3 – Problema

Implementar uma aplicação em Java contendo as funcionalidades definidas no item 2 Contexto. O grupo deve manter um documento de funcionalidades atualizado conforme às especificidades do projeto.

#PUBLICO#

4 – Produtos de entrega

1. **Técnicas de Programação**
   - Os alunos deverão desenvolver um software utilizando o paradigma de orientação a objetos:
     - Dividido em classes, utilizando os conceitos vistos em sala, em especial (obrigatoriamente): encapsulamento, tratamento de erros, interface gráfica e escrita em arquivos.
   - Além do código, deverá ser entregue um diagrama de classe.
2. **Fundamentos Matemáticos I**
   a) XXXXXXXXX
   b) XXXXXXXXX
3. **Processo de Engenharia de Software**
   - Modelar o processo de registro detalhado de veículos, incluindo a inserção de informações como placa, marca, modelo, ano de fabricação e status (ativo/inativo);
   - Representar o fluxo de categorização das despesas, definindo tipos de gastos como combustível, manutenção, IPVA, multas e outros;
   - Elaborar o processo de registro das transações de despesas associadas a cada veículo, contemplando as etapas de lançamento, validação e armazenamento das informações;
   - Modelar os processos de geração de relatórios gerenciais, incluindo:
   - Relatório de despesas realizadas por veículo;
   - Somatório geral das despesas da frota em determinado mês;
   - Total de gastos com combustível em determinado mês;
   - Somatório do IPVA de um determinado ano de toda a frota;
   - Listagem de veículos inativos;
   - Relatório de multas pagas por veículo em determinado ano;
   - Garantir que os modelos BPMN representem de forma padronizada e compreensível os papéis, eventos, decisões e fluxos envolvidos em cada

#PUBLICO#

processo;

- Analisar e propor melhorias nos processos modelados, visando otimização operacional, redução de retrabalho e maior clareza na comunicação entre os setores responsáveis;
- Documentar todos os modelos BPMN em um repositório padronizado, assegurando rastreabilidade e atualização contínua das informações.

4. Sistemas Operacionais

- Analisar e comparar características técnicas, de desempenho e de usabilidade dos principais sistemas operacionais utilizados atualmente: Linux, Windows, macOS e Unix.

Critério	Linux	Windows	macOS	Unix
Desenvolvedor				
Código-fonte				
Licença				
Interface gráfica				
Interface em linha de comando				
Núcleo (Kernel)				
Suporte a hardware				
Segurança				
Estabilidade e desempenho				
Suporte a software/aplicações				

Resenha sobre o Futuro dos Sistemas Operacionais com a Difusão da IA Generativa

Objetivo:

Produzir uma resenha crítica sobre como a inteligência artificial generativa (IA generativa) está transformando e influenciará os sistemas operacionais, abordando aspectos técnicos, de desempenho, segurança, interfaces e experiência do usuário.

5 – Critérios de avaliação

Apresentar a ata de abertura do projeto e a modelagem BPMN. A organização, estruturação e qualidade das informações apresentadas nestes itens influenciam na nota;

Apresentar o software funcionando, com suas devidas validações de dados;

Apresentar o código fonte do sistema, com suas devidas validações de dados, bem como com as lógicas desenvolvidas.

Fazer uso de interface gráfica *Java Swing*.

Aplicar preferencialmente a arquitetura MVC visando uma melhor estruturação e organização do código fonte.

Produzir documento contendo as partes pré e pós-textuais de um trabalho acadêmico; elaborar texto em estilo dissertativo e descritivo que contemple fatores de coesão e coerência; seguir regras de normatização da ABNT.

Produzir um relatório técnico contendo o descritivo dos softwares e hardwares utilizados para o desenvolvimento e execução do projeto integrador.

Observações:

A nota deste projeto será composta de 50% referente às atividades em grupo e 50% ao desempenho individual, cujos critérios serão estabelecidos por cada professor;

Para cada ausência do aluno, será descontada 10% da nota individual;
O conteúdo de cada unidade curricular será avaliado individualmente por cada professor.

#PUBLICO#

6 – Cronograma	
AÇÃO	**DATA**
Prévia da Ata de Abertura	**28/12/2025**
Relatório Técnico	**07/12/2025**
Software funcionando	**07/12/2025**
Entrega de todos os artefatos do Projeto Integrador	**07/12/2025**
Apresentação do Projeto Integrador	??/12/2024 – ENG2 turma 01

7 – Instruções

1. Os alunos deverão procurar os professores de cada disciplina para receber os detalhes do projeto referente a sua entrega.
2. A nota desse projeto será composta em 50% para as atividades em grupo e 50% ao desempenho individual, em que os critérios serão estabelecidos por cada professor;
3. O desempenho será avaliado na equipe como um todo, então o fracasso da sua equipe implica no seu fracasso. Por isso, escolha bem os seus pares;
4. Para cada ausência do aluno, será descontada 10% da nota individual;
5. Cada grupo será composto por: no mínimo 3 alunos e no máximo 5 alunos – nos casos em que não for possível o cumprimento desta instrução, competirá ao professor encarregado a resolução do conflito;
6. Cada grupo entregará apenas um corpo de documentos;
7. Os alunos terão o período de 24/11/2025 até 07/12/2025 para projetar, construir, implementar/configurar suas soluções aplicadas;
8. A entrega dos trabalhos acontecerá dia 07/12/2025, até às 23h59min, com o envio do trabalho na pasta compartilhada pelo professor líder;
9. O dia da apresentação conta como presença. Caso o aluno falte no dia da apresentação, o mesmo terá sua nota individual descontada em 10%;
10. O último dia para lançamento das notas de NT nos diários será 12/12/2025.

#PUBLICO#

8 – Contatos
1. [LIDER] Eugênio Júlio Messala C. Carvalho- eugenio.senai@fieg.com.br 2. [COLABORADOR] Plinio Marcos Mendes Carneiro–plinio.senai@fieg.com.br 3. [COLABORADOR] xxx – XXXX@XXXX.XX 4. [COLABORADOR] xxx – XXXX@XXXX.XX 5. [COLABORADOR] xxx – XXXX@XXXX.XX 6. [COLABORADOR] xxx – XXXX@XXXX.XX 7.